

doi: 10. 11720/wtyht. 2023. 0189

兰君,李兆令,张鹏,等.重磁放综合物探方法在鲁西微山稀土矿勘查中的应用[J].物探与化探,2023,47(6):1417-1424. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2023.0189>

Lan J, Li Z L, Zhang P, et al. Research on the application of the integrated gravity-magnetic-radioactive geophysical exploration method in the exploration of rare earth deposit in Weishan, western Shandong[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2023, 47(6): 1417-1424. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2023.0189>

重磁放综合物探方法在鲁西微山稀土矿 勘查中的应用

兰君^{1,2}, 李兆令^{1,2}, 张鹏^{1,2}, 李志民^{1,2}, 李得建³, 邢楠^{1,2}, 孙莉^{4,5},
杨云涛^{1,2}, 徐洪岩^{1,2}, 王健^{1,2}, 王巧云⁶

(1. 山东省地质矿产勘查开发局 第五地质大队, 山东 泰安 271000; 2. 山东省稀土矿成矿作用研究与探测院士工作站, 山东 泰安 271000; 3. 山东微山湖稀土有限公司, 山东 济宁 277600; 4. 中国地质科学院 矿产资源研究所, 北京 100037; 5. 自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 北京 100037; 6. 山东省地质调查院, 山东 济南 250014)

摘 要: 鲁西微山县郝山稀土矿周边多为第四系覆盖, 在该地区使用单一的物探找矿方法寻找稀土效果不佳。为了建立适用于该地区深部稀土找矿的地质—地球物理找矿模型, 在已知地质剖面开展多种物探技术实验, 选出适用于该区稀土矿深部勘查的技术方法组合。通过重力测量和高精度磁测大致确定了地下中生代郝山碱性杂岩体的分布范围, 通过地面伽马能谱测量在地表圈定出矿体露头, 采用钻探工作对矿体的深部特征予以揭露。由此探索出一套“重磁联合圈定岩体+放射性定位矿体露头+深部钻探”的勘查技术方法组合。通过运用该勘查模型, 在该区发现特大型稀土矿床 1 处, 为周边地区的稀土矿勘查提供了借鉴。

关键词: 重磁勘探; 放射性勘查; 稀土; 微山; 岩体

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2023)06-1417-08

0 引言

山东省微山地区是我国第三大轻稀土产地, 区内稀土矿资源潜力巨大^[1-3]。该区稀土矿床主要受岩体和构造联合控制^[4-5]。以往工作确定的稀土矿体为含稀土石英重晶石碳酸岩脉, 近几年工作中发现了新的矿石类型——细脉浸染型稀土矿石, 该类型矿石赋存于郝山碱性杂岩体中^[6-8], 找矿方法主要存在如下问题: ①研究区地貌为湖积平原, 第四系覆盖较厚, 基岩裸露地带仅限于郝山山顶几十个平方米的范围, 故地质测量和化探在该区勘查基本不

起作用; ②该区稀土矿呈脉状、浸染状赋存于碱性杂岩体和片麻状花岗闪长岩中, 电法、磁法等传统单一的物探方法对该区稀土矿的勘查效果不明显; ③部分稀土矿体中含有钍石、富铀烧绿石等放射性矿物, 可引起放射性异常, 但放射性测量受地貌影响极大, 硬化路面或大于 10 cm 厚的第四系盖层, 均能遮盖异常, 该区除郝山山顶外, 第四系厚度普遍在 5~40 m, 使得放射性测量也受到极大制约, 找矿难度极大。

因此, 采用单一的物探找矿方法效果不佳, 为解决以上问题, 多年来, 采用多种物探方法的组合尝试, 摸索出一套覆盖区稀土矿综合找矿方法。基于此种找矿方法, 笔者在该区开展了系统的勘查工作,

收稿日期: 2023-05-04; 修回日期: 2023-08-01

基金项目: 山东省自然资源厅勘查基金项目“山东省微山县郝山地区稀土矿深部及外围调查评价”(鲁勘字(2018)30号); 山东地矿局基金项目“微山—枣庄地区稀土矿成矿作用及找矿方向研究”(鲁地[2021]6号)、“济宁市郝山地区稀土矿成矿机理研究”(鲁地字[2022]15号); 山东省自然科学基金项目(2R2020MD033)

第一作者: 兰君(1986-), 男, 高级工程师, 现从事稀土勘查科研工作。Email: lanjun56@126.com

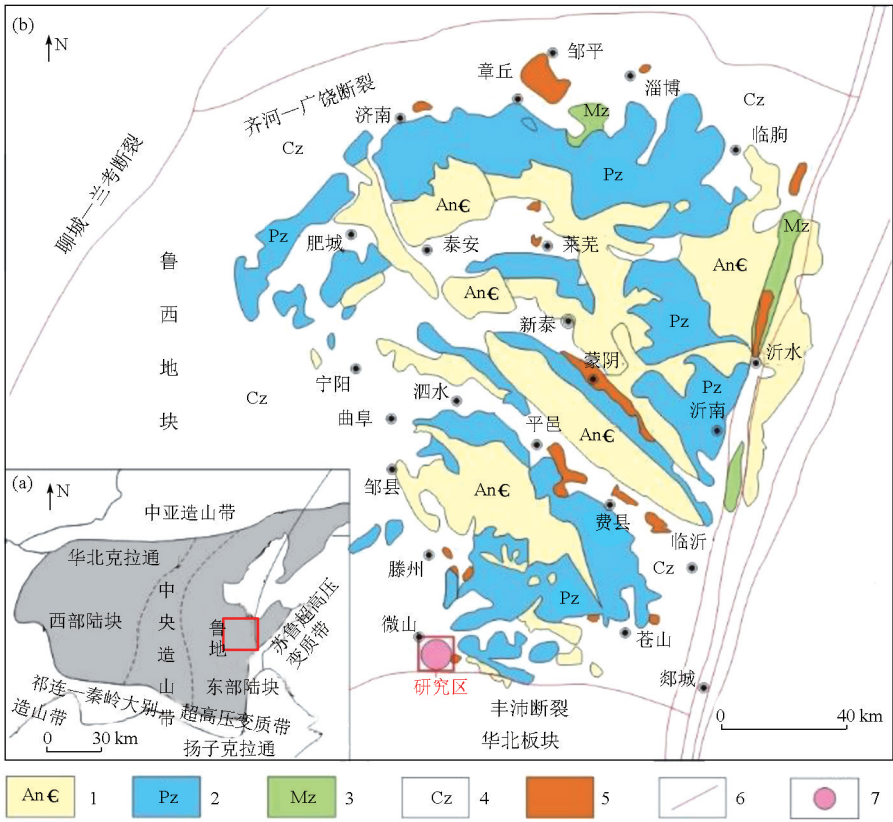
通讯作者: 邢楠(1986-), 男, 高级工程师, 现从事矿产勘查工作。Email: 407615595@qq.com

探获特大型稀土矿一处。

1 成矿地质背景

研究区位于鲁西地块的南部(图 1),位于薛城—峰城稀土—水泥用灰岩成矿区内。区内以前寒武纪侵入岩体构成基底岩系^[9],其断裂构造发育,主要有 NW 向和 NE 向压扭性断裂、SN 向张性断裂、EW 向压性断裂 4 组。先期形成的压扭性断裂切割了地壳较深的部位,并伴有张性和张扭性断裂存在,为岩浆和稀土矿的形成提供了良好的通道和赋存场所。矿区发育郛山碱性杂岩体,主要岩性为

细粒霓辉石英正长岩,次为石英正长岩、正长(斑)岩、角闪石英正长岩、黑云正长斑岩、正长斑岩、霓辉石英正长斑岩和煌斑岩等。郛山碱性杂岩体与稀土矿关系密切,是成矿母岩^[10]。该岩体的多期次、多阶段侵位活动为成矿元素的迁移、富集提供了热动力和矿质载体^[11]。区内发育新太古代片麻状中粒花岗闪长岩,呈岩株产出,局部有长英质脉分布。中生代燕山期岩浆岩在郛山附近发育,侵入于早期中粒花岗闪长岩中,呈 NE—SW 向展布,与围岩呈不规则的枝叉状接触。接触界线清楚,局部因交代作用及混染作用而不明显。该区岩体多为第四系所覆盖,仅在郛山一带有岩体出露地表。



1—前寒武纪基底;2—古生代地层;3—中生代地层;4—新生代地层;5—中生代岩浆岩;6—断层;7—微山稀土
1—Precambrian basement; 2—Paleozoic strata; 3—Mesozoic strata; 4—Cenozoic strata; 5—Mesozoic igneous rock; 6—fault; 7—Weishan rare earth

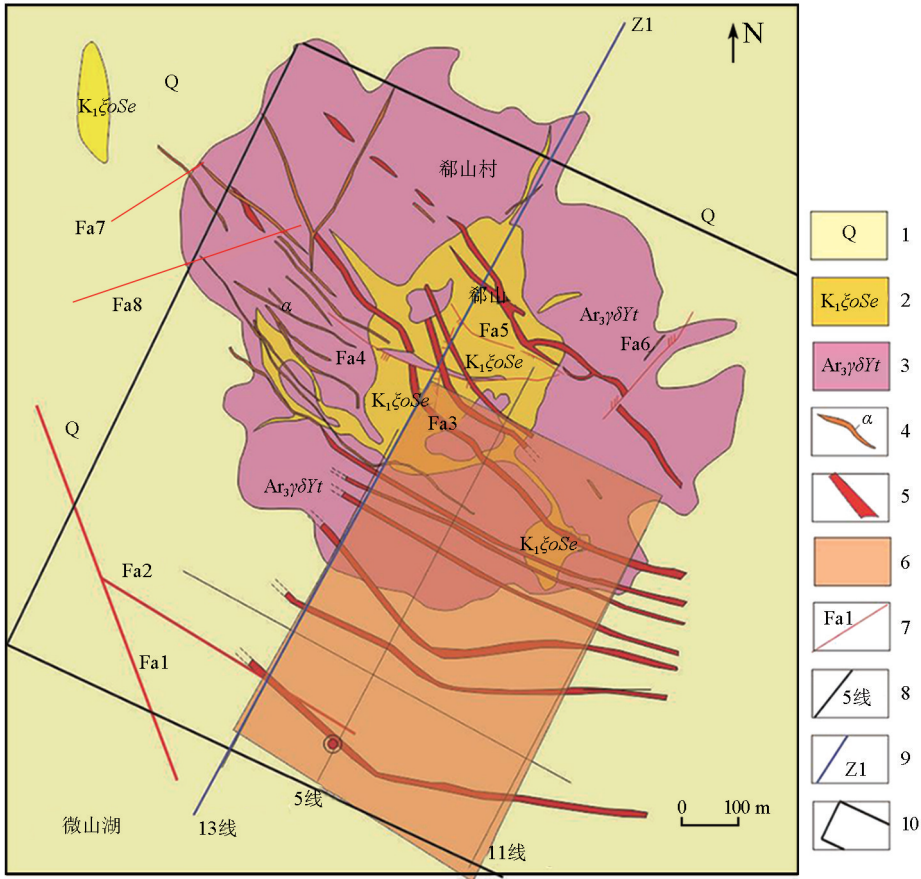
图 1 研究区板块构造位置(a)和鲁西地区地质简图(b)^[12]

Fig. 1 Plate tectonic location map of the research area(a) and regional geological map of the western Shandong^[12]

2 矿床地质概况

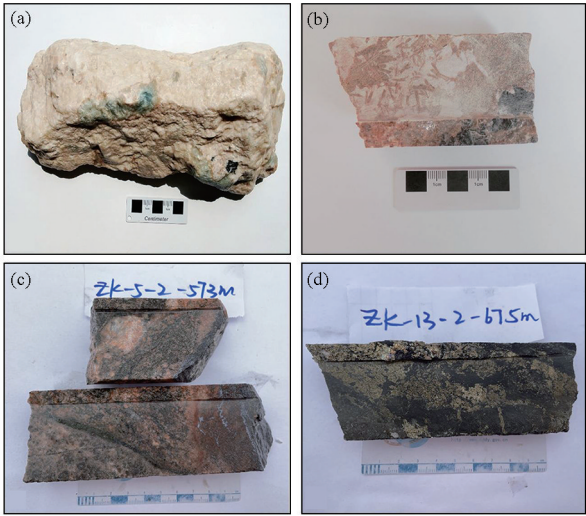
矿床分布于郛山一村—郛山三村一带,平面上呈带状分布(图 2),立体形态呈不规则的脉状或板状^[13],整体呈 118°方向展布,倾向 SW,倾角 40°~60°。根据以往勘探成果,该矿床沿控制矿体走向最大长度 756 m,沿倾向最大延伸 852 m,揭露矿体埋深海拔-876~27 m。

区内揭露的矿体存在 2 种类型:含稀土石英重晶石碳酸岩脉型和细脉浸染型。含稀土石英重晶石碳酸岩脉型矿体赋存于石英重晶石碳酸岩脉内。矿体真厚度 1.10~7.62 m,平均 3.35 m,矿体 TRE₂O₃ 含量 1.56%~7.46%;细脉浸染型矿体主要分布于石英正长岩中^[14-15],细脉浸染型矿体真厚度 1.00~61.83 m,平均 10.37 m,矿体 TRE₂O₃ 含量 0.50%~4.37%(图 3)。



1—第四系;2—中生代燕山晚期郗山碱性杂岩体;3—新太古代侵入岩;4—含稀土石英重晶石碳酸岩脉;5—脉型矿体;6—细脉浸染型矿体;7—断层;8—勘查线剖面及编号;9—地质-地球物理模型剖面;10—综合物探测量范围
1—Quaternary system; 2—late Mesozoic Yanshan Xishan alkaline complex; 3—Neoarchean intrusive rock; 4—carbonate vein containing rare earth quartz barite; 5—vein type ore body; 6—fine vein disseminated ore body; 7—fault; 8—survey line profile and number; 9—geological geophysical model profile; 10—comprehensive geophysical measurement range

图 2 郗山地区地质简图
Fig. 2 Regional geological map of Xishan area



a、b—含稀土石英重晶石碳酸岩脉;c、d—细脉浸染型矿石
a、b—carbonate vein containing rare earth quartz barite; c、d—veined disseminated ore

图 3 郗山稀土矿矿石类型

Fig. 3 Ore type of Xishan rare earth ore

3 地球物理特征

3.1 物性参数

微山郗山地区主要出露新太古代和中生代侵入岩(郗山碱性杂岩体)。据《鲁西金矿地质》资料显示,区内新太古代侵入岩密度值为 $(2.57 \sim 2.84) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,不同种类岩性之间密度差异较大^[16-17],区内分布最广泛的花岗闪长岩平均值为 $2.58 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$;中生代郗山碱性杂岩体密度值为 $(2.50 \sim 2.71) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,平均值为 $2.69 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,比花岗闪长岩略高,可以在局部形成一定强度的重力异常^[17-18]。

新太古代岩体主要为二长花岗岩、石英闪长岩、花岗闪长岩岩体,其中二长花岗岩、花岗闪长岩磁化率基本在 $264 \times 10^{-6} \times 4\pi \text{ SI}$ 以下,磁性较弱;石英闪长岩、闪长岩磁化率为 $(439 \sim 1\,083) \times 10^{-6} \times 4\pi \text{ SI}$,磁性

较强;中生代郃山碱性杂岩体主体岩性为石英正长岩和正长斑岩,磁化率为 $(228\sim326)\times10^{-6}\times4\pi\text{SI}$,在区内属中等磁性,且磁性变化较大。依据矿物成分含量和蚀变程度的不同,不同地段岩石磁性会有不同程度的变低或变高。可见区内不同岩性存在一定磁性差异,通过大比例尺磁测,可区分新太古代和中生代岩体的分界^[17]。

该区稀土矿物形成过程中多伴生有钍石、富铀烧绿石等放射性矿物。钍石和富铀烧绿石等矿物中的钍、铀放射性元素衰变时会释放出 γ 射线, γ 射线与物质作用会产生次级电子,次级电子的能量强弱能够反映 γ 射线的能量强弱,进一步指示放射性元素的含量多少^[1,8]。研究区稀土含量与钍、铀含量呈正相关关系,品位高的稀土矿体所对应的放射性异常也高,放射性异常强弱对稀土含量高低具有显著的指示作用,放射性异常可作为重要的找矿标志^[18-19],其中,eTh 大于 35 的异常区经揭露为稀土矿体地表出露地段,在地表圈定地面 γ 能谱异常对寻找含稀土碱性杂岩体(矿体)地表露头,具有重要的意义^[20]。

3.2 重磁及放射性特征

微山郃山地区重力、磁测及伽马能谱测量工作网度均为 100 m×40 m。重力测量工作使用加拿大 Sintrex 公司制造的 CG-5 重力仪进行,投入生产前对仪器进行了检测和保养,对其倾斜传感器零点和灵敏度进行了检查与调节,保证了重力仪处于正常状态,并在施工前后进行了静态、动态与一致性试验。重力观测数据经理论固体潮改正后,再进行零点改正,然后计算出实测重力值,经地形改正、布格改正和正常重力值改正后得到研究区重力异常分布特征(见图4),研究区重力场以低缓平稳场为主

要表现特征, Δg 基本在 $-34\sim25\text{ mGal}$,变化范围较小,与区内不同时代岩性密度差异不大有关;郃山周边 Δg 大部分在 $-30\sim27\text{ mGal}$ 之间,相对东部略高 $2\sim10\text{ mGal}$,整体呈现西高东低的重力场分布特征。

磁测工作采用捷克生产的 PMG-2 质子磁力仪进行,开工前进行了仪器噪声和一致性试验,均满足研究要求。磁场数据经日变改正、正常场改正和高程改正后进行化极处理,采用克里格网格化后得到研究区 ΔT 化极等值线平面(图5),从图5可见,研究区磁场分布特征与重力场相似,东部磁场值较低,多在 60 nT 以下;西部磁场值较高,基本在 80 nT 以上,其中又以郃山村北部最高,形成明显的 ΔT 异常,异常极大值为 327 nT,异常为磁性较高的新太古代花岗岩闪长岩类的反映^[21]。异常叠加于郃山碱性杂岩体引起的中等磁场之上,不易区分,综合重力场相对高值分布区域和中等磁场分布区域可以较准确圈定郃山碱性杂岩体在区内边界^[22]。

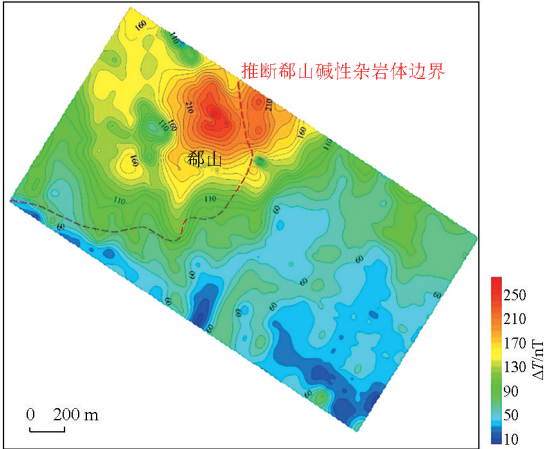


图 5 郃山地区 ΔT 化极等值线

Fig. 5 Magnetic anomaly of Xishan area

伽马能谱测量采用石家庄核工业航测遥感中心生产的 ARD 型多道伽马能谱仪,投入使用前对仪器进行了标定和稳定性检查,仪器性能良好。研究区放射性异常下限的确定根据规范推荐计算公式, $T=C_0\pm kS_0$,其中 T 为异常下限, C_0 、 S_0 分别为背景平均值和标准偏差, k 为经验系数,本区取 $k=3$ 。需要说明的是,伽马能谱测量具有探测深度浅、受覆盖层影响较大的特点,区内放射性极高值区基本对应郃山岩体裸露区域,而研究区大部分为第四系覆盖层,难以测得高值异常,因而为了尽可能避免遗漏掉覆盖区的放射性异常,在选取背景场和计算异常下限时略去了郃山周边等基岩裸露区域对应的高值,以突出覆盖区局部异常,计算得到区内放射性异常下限见表 1,根据异常下限绘制郃山地区放射性元素含

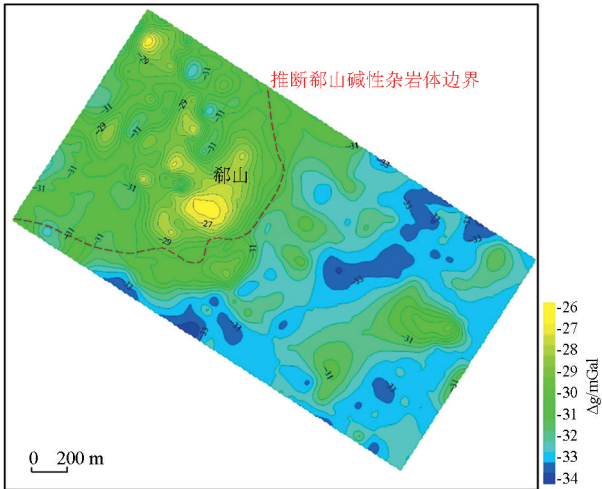


图 4 郃山地区重力异常等值线

Fig. 4 Gravity anomaly of Xishan area

量平面(图 6~8)。

表 1 郗山地区放射性元素异常下限统计

Table 1 Statistical table of the lower limit of radioactive element anomalies in Xishan area

项目	$w(\text{U})/10^{-6}$	$w(\text{Th})/10^{-6}$	$w(\text{总道 } \text{Ur})/10^{-6}$
背景值	2.4	12.4	15.1
异常下限值	4.6	24.0	21.7

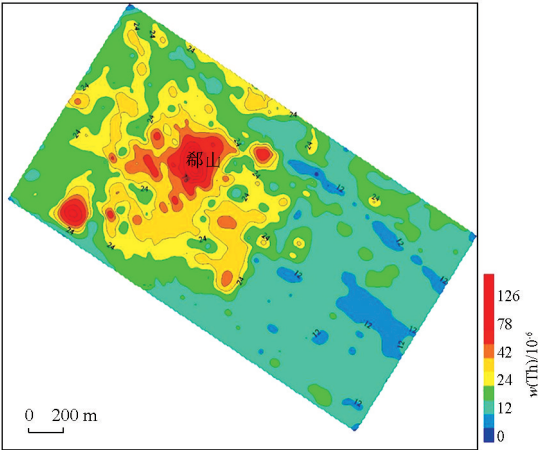


图 6 郗山地区钍元素分布等值线

Fig. 6 Thorium element distribution of Xishan area

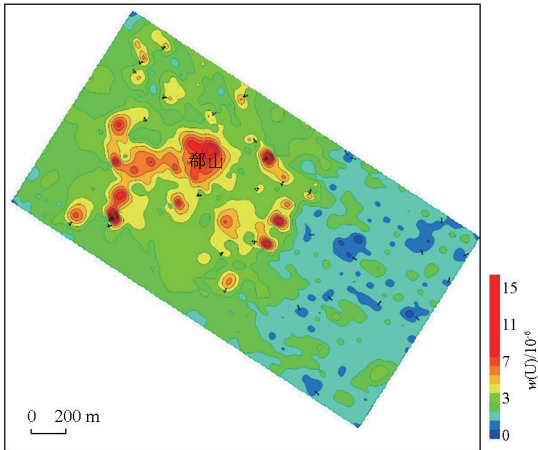


图 7 郗山地区铀元素分布等值线

Fig. 7 Uranium element distribution of Xishan area

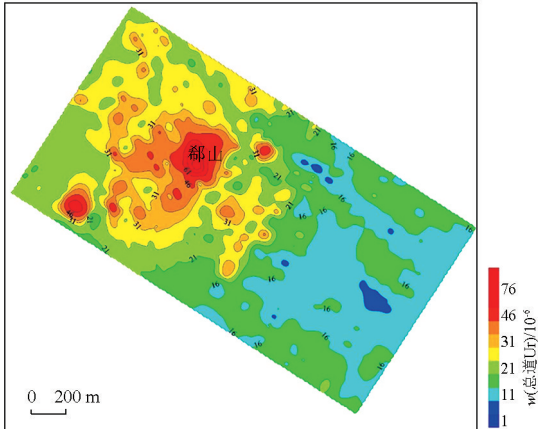


图 8 郗山地区 γ 能谱总量分布等值线

Fig. 8 γ total energy spectrum distribution of Xishan area

图 6~图 8 可以看出,郗山地区钍、铀及总量分布的背景值均主要集中在研究区东部,西部以偏高值及高值为主,范围与中等 ΔT 异常范围相当,大致指示了碱性杂岩体的位置。钍异常以郗山为中心呈圆锥型分布,越往中心钍含量值越高,范围越小;越往外钍含量值越低,范围越大。相对钍,铀分布较为分散,在郗山地区形成等轴状异常,异常强度较大,极大值为 16×10^{-6} ,在郗山异常西部及东南部存在几处数值稍低但规模相差不大的异常,这表明矿区原生晕受后期物理、化学和生物等作用的影响较大,铀分散迁移到周围的岩石、土壤中,形成偏高分散晕。总量当量值是将岩石总的放射性强度以铀含量为准换算得到的一个铀含量当量值,它可以看作是铀、钍、钾含量的一个综合反映^[23]。研究区的 γ 能谱总量分布特征分布特征与铀、钍含量一致,通常铀、钍含量高的地方,总量值也偏高,反之则偏低^[24]。异常区大部分处在郗山单元细粒霓辉石英正长岩中,区内发育数条 NW 向含稀土石英重晶石碳酸岩脉,也是异常的主要来源,区内含稀土矿脉的铀钍钾含量相比周边明显偏高。

4 地球物理找矿模型

在第 13 勘查线位置部署综合物探剖面 1 条,方位 28° ,点距 20 m,剖面通过郗山稀土矿矿区,也是区内稀土矿体主要赋存岩体郗山碱性杂岩体出露部位,地质资料详实。综合剖面测量成果显示,布格重力异常曲线整体差异不大,表明剖面位于平稳重力场区,地质体密度差异不大。在郗山碱性杂岩体赋存地段,重力曲线略微上抬,相对两侧形成局部重力高,但曲线抬升幅度小,这是由于郗山碱性杂岩体密度相比于围岩花岗闪长岩密度大,但二者差距较小所致。因此,郗山碱性杂岩体的重力异常特征为平稳重力场中的异常幅值有限的局部高值异常。

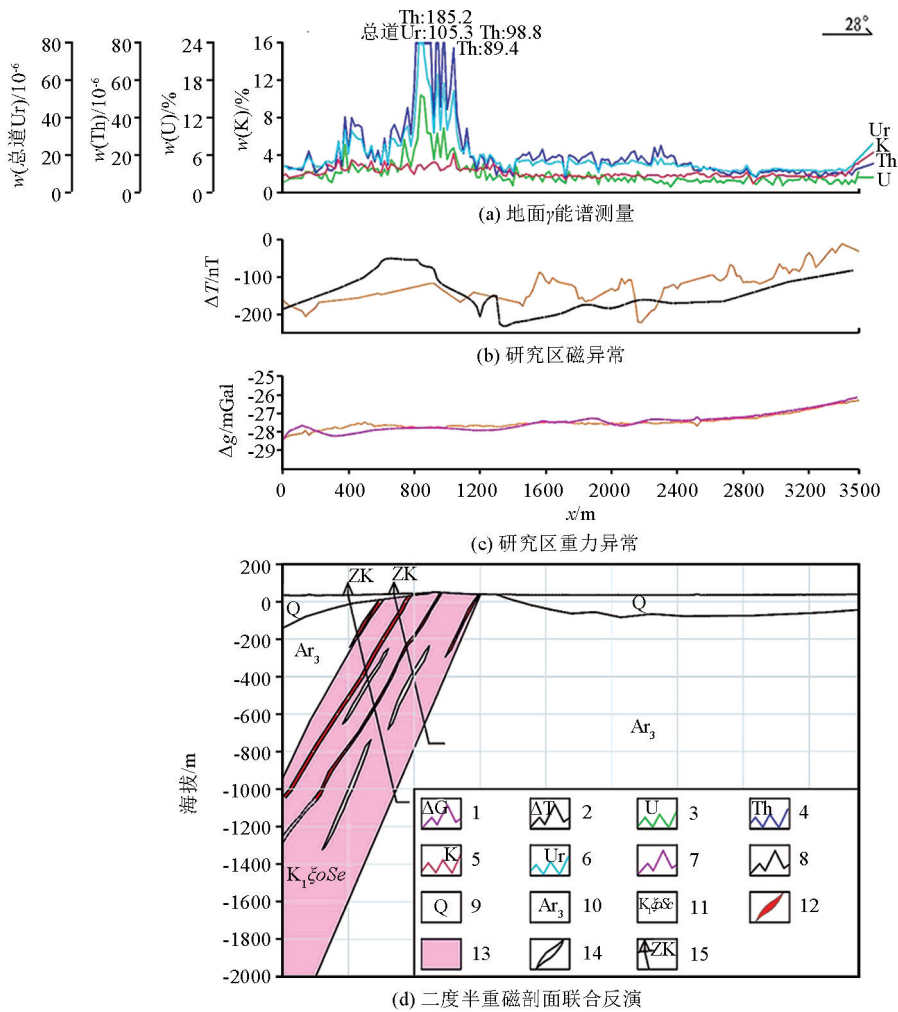
综合剖面磁测曲线表现为整体缓升局部高值异常的特征,高值异常对应郗山碱性杂岩体分布范围,其磁性强于围岩太古宙花岗闪长岩。因此,郗山碱性杂岩体的磁异常特征为高值异常。

郗山碱性杂岩体出露地段无第四系覆盖的影响,伽马能谱测量成果 U、Th 及总道 Ur 曲线均为高值异常,这是由白垩纪郗山碱性杂岩体赋存的放射性钍石、富铀烧绿石引起的^[20]。

综上所述,区内中生代郗山碱性杂岩体的地球物理特征为平稳重力场中的局部高值异常、高磁异常,地表矿体为放射性伽马能谱高值异常(无第四系覆盖影响)。

通过施工钻探进行揭露验证,共圈定稀土矿体43个,其中主要矿体16个,含稀土石英重晶石碳酸岩脉型矿体10个,细脉浸染型矿体6个,新增稀土矿工业资源量超 n 万 $t^{[10]}$ 。结合以往勘探成果,使

得该矿由中型稀土矿一跃成为特大型稀土矿^[25]。证实了该物探方法组合在该地区稀土矿找矿中的有效性,并由此建立了微山县郝山稀土矿地质—地球物理勘查模型(图9)。



1—布格重力实测曲线;2—磁法实测曲线;3—铀含量曲线;4—钍含量曲线;5—钾含量曲线;6—总量当量曲线;7—重力拟合曲线;8—磁法拟合曲线;9—第四系;10—新太古代侵入岩;11—中生代郝山碱性杂岩体;12—含稀土石英重晶石碳酸岩脉;13—细脉浸染型矿体;14—夹层;15—钻孔

1—Bouguer gravity measurement curve; 2—magnetic method measured curve; 3—uranium content curve; 4—thorium content curve; 5—potassium content curve; 6—total equivalent curve; 7—gravity fitting curve; 8—magnetic fitting curve; 9—Quaternary system; 10—Neoproterozoic intrusive rock; 11—Mesozoic Xishan alkaline complex; 12—carbonate vein containing rare earth quartz barite; 13—fine vein disseminated ore body; 14—interlayer; 15—drilling

图9 微山县郝山稀土矿地质—地球物理勘查模型(13线)

Fig. 9 Geological geophysical exploration model of Xishan rare earth deposit in Weishan County(line 13)

5 结论

重、磁、放综合物探方法在研究区的找矿实践表明,虽然单一的物探勘查方法对该区寻找稀土矿具有一定的局限性,但多种物探方法组合,互相补充,可以较好地降低岩石密度差小和覆盖层引起的重力和放射性异常幅值较低以及其对推断岩体平面分布

带来的不利影响,起到“1+1>2”的效果,综合重力场、磁场、放射性分布规律和异常位置,较清晰地推断出郝山碱性杂岩体在研究区的边界。此次综合物探研究工作,采用重磁联合对中生代郝山碱性杂岩体进行深部大面积定位,用放射性异常圈定地表露头,点面结合,再采用钻探工程对深部及覆盖区矿体追索,由此探索出一套“重磁联合圈定岩体+放射性定位矿体露头+深部钻探”的勘查技术方法组合,在

微山县郗山地区稀土矿勘查中取得了重大找矿突破,证实了该种找矿方法在本地区找矿的有效性。

参考文献 (References) :

[1] 兰君. 山东省微山郗山地区稀土矿成矿规律探讨[J]. 山东国土资源, 2019, 35(6) : 39-43.
Lan J. Study on metallogenic of rare earth deposit in the Xishan Area of Weishan County in Shandong Province [J]. Shandong Land and Resources, 2019, 35 (6) : 39-43.

[2] 刘敬杰, 张鹏, 兰君, 等. 山东莱芜胡家庄地区稀土矿流体包裹体特征及成矿条件[J]. 山东国土资源, 2019, 35(1) : 14-18.
Liu J J, Zhang P, Lan J, et al. Fluid inclusions of rare earth deposits characteristics and metallogenic conditions in Hujiazhuang area in Laiwu City of Shandong Province [J]. Shandong Land and Resources, 2019, 35(1) : 14-18.

[3] 王登红, 王瑞江, 孙艳, 等. 我国三稀(稀有稀土稀散)矿产资源调查研究成果综述[J]. 地球学报, 2016, 37(5) : 569-580.
Wang D H, Wang R J, Sun Y, et al. Summary of research results on the investigation of rare and rare earth mineral resources in China [J]. Acta Geoscientica Sinica, 2016, 37(5) : 569-580.

[4] 于学峰, 唐好生, 韩作振, 等. 山东郗山—龙宝山地区与碱性岩有关的稀土矿床地质特征及成因[J]. 地质学报, 2010, 84(3) : 407-417.
Yu X F, Tang H S, Han Z Z, et al Geological characteristics and genesis of rare earth deposits related to alkaline rocks in the Xishan Longbaoshan area of Shandong Province [J]. Acta Geoscientica Sinica, 2010, 84 (3) : 407-417.

[5] 吴福元, 徐义刚, 高山, 等. 华北岩石圈减薄与克拉通破坏研究的主要学术争论[J]. 岩石学报, 2008, 24 : 1145-1174.
Wu F Y, Xu Y G, Gao S, et al The main academic debate on the study of lithospheric thinning and cratonic failure in North China [J]. Acta Petrologica Sinica, 2008, 24 : 1145-1174.

[6] 张云峰, 张鹏, 刘敬杰, 等. 山东省微山县郗山内生型轻稀土矿找矿及研究新进展[J]. 山东国土资源, 2022, 38(1) : 19-25.
Zhang Y F, Zhang P, Liu J J, et al. New progress in exploration and research of the Xishan endophytic light rare earth deposit in Weishan County, Shandong Province [J]. Shandong Land and Resources, 2022, 38(1) : 19-25.

[7] 张鹏, 兰君. 山东省稀土矿产资源特征及找矿方向研究初探[J]. 山东国土资源, 2020, 36(12) : 13-18.
Zhang P, Lan J. Preliminary study on the characteristics and prospecting direction of rare earth mineral resources in Shandong Province [J]. Shandong Land and Resources, 2020, 36 (12) : 13-18.

[8] 张鹏, 兰君. 鲁西地区稀土矿成矿模式及矿床成因探讨[J]. 山东国土资源, 2020, 36(3) : 15-19.
Zhang P, Lan J. Discussion on the metallogenic model and genesis of rare earth deposits in the Western Shandong Region [J]. Shandong Land and Resources, 2020, 36(3) : 15-19.

[9] 兰君, 付瑞鑫, 张鹏, 等. 鲁西郗山稀土矿石英正长岩元素地球化学特征及其指示意义[J]. 中山大学学报: 自然科学版, 2023, 62(3) : 47-56.
Lan J, Fu R X, Zhang P, et al. The geochemical feature and its im-

western Shandong [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2023, 62(3) : 47-56.

[10] 兰君, 张鹏, 孙莉, 等. 鲁西地区稀土矿床成矿系列划分与找矿新突破[J]. 地球学报, 2023, 44(5) : 933-942.
Lan J, Zhang P, Sun L, et al. The classification of metallogenic series and new breakthroughs in prospecting of rare earth deposits in the Western Shandong Region [J]. Acta Geoscientica Sinica, 2023, 44(5) : 933-942.

[11] 张鹏, 刘珊珊, 兰君, 等. 山东省微山县郗山稀土矿同位素年代学、岩石地球化学及其成因[J]. 桂林理工大学学报, 2023, 43(3) : 364-377.
Zhang P, Liu S S, Lan J, et al. Isotope chronology, petrogeochemistry and genesis of the Xishan Rare Earth Deposit in Weishan County, Shandong Province [J]. Journal of Guilin University of Technology, 2023, 43(3) : 364-377.

[12] 金振奎, 刘泽容, 石占中. 鲁西地区断裂构造类型及其形成机制[J]. 石油大学学报: 自然科学版, 1999, 23(5) : 1-5.
Jin Z K, Liu Z R, Shi Z Z. Types of fault structures and their formation mechanisms in the western Shandong region [J]. Journal of Petroleum University: Natural Science Edition, 1999, 23(5) : 1-5.

[13] 张鹏, 刘珊珊, 兰君, 等. 山东省微山县郗山稀土矿床成矿年代学新进展[J/OL]. 地质科技通报 : 1-11 [2023-03-21]. <https://doi.org/10.19509/j.cnki.dzkq.2022.0265>.
Zhang P, Liu S S, Lan J, et al. New progress in metallogenic chronology of the Xishan Rare Earth Deposit in Weishan County, Shandong Province [J/OL]. Geological Science and Technology Bulletin : 1-11 [2023-03-21] <https://doi.org/10.19509/j.cnki.dzkq.2022.0265>.

[14] 白德胜, 杨怀辉, 纵瑞, 等. 地、物、化综合方法在豫西小河岩体南缘找矿中的应用[J]. 物探与化探, 2017, 41(5) : 794-801.
Bai D S, Yang H H, Z R, et al. The application of comprehensive methods of geology, physics, and chemistry in the exploration of ore deposits in the southern edge of the Xiaohe rock mass in western Henan [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2017, 41(5) : 794-801.

[15] 姚铁, 周勇, 杜展军, 等. 地、物、化综合方法在博故图金矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(5) : 877-884.
Yao T, Zhou Y, Du Z J, et al. The application of comprehensive methods of geology, physics, and chemistry in the exploration of Bogutou gold mine [J]. Geophysical and Chemical Exploration, 2015, 39 (5) : 877-884.

[16] 刘祐, 程纪星, 腰善丛, 等. 电、磁综合方法在南方硬岩型铀矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2011, 35(6) : 739-742, 746.
Liu H, Cheng J X, Yao S C, et al The application of integrated electrical and magnetic methods in the exploration of hard rock type uranium deposits in southern China [J]. Geophysical and Chemical Exploration, 2011, 35 (6) : 739-742, 746.

[17] 邹安德, 赵法强, 宋娟娟, 等. 山东枣庄薛城地区稀土矿成矿规律研究及找矿预测[J]. 山东国土资源, 2018, 34(2) : 1-7.
Zou A, Zhao F Q, Song J J, et al Research on the metallogenic regularity and prospecting prediction of rare earth deposits in the Xuecheng Area of Zaozhuang, Shandong Province [J]. Shandong Land and Resources, 2018, 34 (02) : 1-7.

[18] 李建康,袁忠信,白鸽,等. 山东微山稀土矿床成矿流体的演化及对成矿的制约[J]. 矿物岩石,2009,29(3):60-68.
Li J K,Yuan Z X,Bai G,et al The evolution of ore-forming fluids and their constraints on mineralization in the Weishan rare earth deposit,Shandong[J]. Journal of Mineralogy and Petrology,2009,29(3):60-68.

[19] 原显顺. 山东微山稀土矿床的稀土矿物学研究[J]. 矿产勘查,2019,10(9):2229-2242.
Yuan X S. Original display shun study on rare earth mineralogy of Weishan rare earth deposit in Shandong Province [J]. Mineral Exploration,2019,10(9):2229-2242.

[20] 毕炳坤,常云真,施强,等. 综合物探在崂山东部浅覆盖区勘查银多金属矿床中的应用[J]. 物探与化探,2019,43(5):976-985.
Bi B K,Chang Y Z,Shi Q,et al. The application of comprehensive geophysical exploration in the exploration of silver polymetallic deposits in shallow covered areas in the eastern part of Xiaoshan [J]. Geophysical and Geochemical Exploration,2019,43(5):976-985.

[21] 王美丁,马见青. 青海循化地区高精度磁异常特征及找矿预测[J]. 物探与化探,2018,42(3):491-498.
Wang M D, Ma JQ. High precision magnetic anomaly characteristics and ore prospecting prediction in Xunhua area, Qinghai [J]. Geophysical and Chemical Exploration,2018,42(3):491-498.

[22] 王睿,李占龙,马涛. 放射性测量方法在稀有稀土矿勘查中的应用—以小兴安岭地区南岔区某铀异常点为例[J]. 物探与化探,2022,46(4):854-861.
Wang R,Li Z L, Ma T. The application of radioactive measurement methods in the exploration of rare earth mines——Taking a uranium anomaly point in the Nancha District of the Xiaoxing'anling Area as an example [J]. Geophysical and geochemical exploration,2022,46(4):854-861.

[23] 程立群,张文雨,王凯,等. 多道能谱测量在冀东花岗岩型稀有金属矿勘查中的应用[J]. 物探与化探,2021,45(4):942-950.
Cheng L Q,Zhang W Y,Wang K,et al. Application of multi-channel energy spectrum measurement in the exploration of granite type rare metal deposits in eastern Hebei [J]. Geophysical and Geochemical Exploration,2021,45(4):942-950.

[24] 曹秋义,山亚,张恩,等. 地面伽马能谱测量在铀矿找矿中的应用研究—以黑龙江省嘉荫县磨石山地区为例[J]. 物探与化探,2016,40(4):701-704.
Cao Q Y,Shan Y,Zhang E,et al. Research on the application of ground gamma energy spectrum measurement in uranium exploration——Taking the Moshishan Area of Jiayin County, Heilongjiang Province as an Example [J]. Geophysical and Chemical Exploration,2016,40(4):701-704.

[25] 兰君,张鹏,邢楠,等. 鲁西微山稀土矿床同位素特征及成矿物质来源指示[J]. 地质与勘探,2023,59(4):747-759.
Lan J,Zhang P,Xing N,et al. Isotopic characteristics and source indication of ore-forming materials of the Weishan magnetic type tombarthite deposit in western Shandong[J],Geology and Exploration,2023,59(4):747-759.

Research on the application of the integrated gravity-magnetic-radioactive geophysical exploration method in the exploration of rare earth deposit in Weishan, western Shandong

LAN Jun^{1,2}, LI Zhao-Ling^{1,2}, ZHANG Peng^{1,2}, LI Zhi-Min^{1,2}, LI De-Jian³, XING Nan^{1,2}, SUN Li^{4,5},
YANG Yun-Tao^{1,2}, XU Hong-Yan^{1,2}, WANG Jian^{1,2}, WANG Qiao-Yun⁶

(1. No. 5 Geological Team, Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources, Tai'an 271000, China; 2. Academician Workstation for Mineralization Research and Exploration of Rare Earth Element Deposits of Shandong Province, Tai'an 271000, China; 3. Shandong Weishan Lake Rare Earth Co., Ltd., Jining 277600, China; 4. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China; 5. Key Laboratory of Mineralization and Resource Evaluation, Ministry of Natural Resources, Beijing 100037, China; 6. Shandong Institute of Geological Survey, Jinan 250014, China)

Abstract: Since the periphery of the Xishan rare earth deposit in Weishan County, western Shandong is mostly covered by the Quaternary strata, single geophysical exploration methods are ineffective in searching for rare earth elements in this area. To establish a geological-geophysical prospecting model for deep rare earth prospecting in this area, a combination of exploration techniques and methods suitable for the deep exploration of rare earth deposits in this area were selected through multiple geophysical exploration technology experiments on the known geological profiles. The distribution range of the underground Mesozoic Xishan alkaline complex was roughly determined through gravity survey and high-precision magnetic survey. The ore body outcrop was delineated through ground-based gamma spectrometry, and the deep ore body characteristics were revealed through drilling. Finally, this study developed an integrated geophysical exploration method including gravity-magnetic joint delineation of rock masses, radioactive positioning for ore body outcrops, and deep drilling. By using this exploration model, one super-large rare earth deposit was discovered in this area, providing a reference for the exploration of rare earth deposits in the surrounding area.

Key words: gravity and magnetic exploration; radioactive exploration; rare earth; Weishan; rock mass